การบ้าน ครั้งที่ 1 วิชา MTH234 Linear Algebra (Section 1)

(สำหรับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

กำหนดส่ง: วัน **พุธที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (คืนวันพุธ ก่อนเที่ยงคืน)**

<u>คำสั่ง</u>: ให้ทำส่งทุกข้อ โดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว แนบส่งทาง LEB2

1. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

   1.1 จงหาเมทริกซ์ X ทั้งหมดที่สอดคล้องสมการ $2A-X=3\left(A+X\right)$

   1.2 จงหาเมทริกซ์ AA^T (ในที่นี้ A^T คือ ทรานสโพส (transpose) ของเมทริกซ์ A)

2. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาเมทริกซ์ B ซึ่งอยู่ในรูปแบบขั้นบันไดตามแถวแบบลดรูป (reduced row echelon form) และสมมูลตามแถว (row equivalent) กับเมทริกซ์ A

3. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาค่าของ $\det A$ และเมทริกซ์ A^{-1}

4. พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} 2y+5z &= 15 \\ -x+7y-5z &= -20 \\ -x+8y+3z &= 4 \end{aligned}$$

   จงหาคำตอบทั้งหมดของระบบสมการเชิงเส้นนี้โดย (Find all solutions of this system by)

   4.1) ใช้วิธีการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (using elementary row operation)

   (สามารถใช้ Gauss Elimination Method หรือ Gauss-Jordan Elimination Method ก็ได้)

   4.2) ใช้กฎของเครเมอร์ (using Cramer's rule)